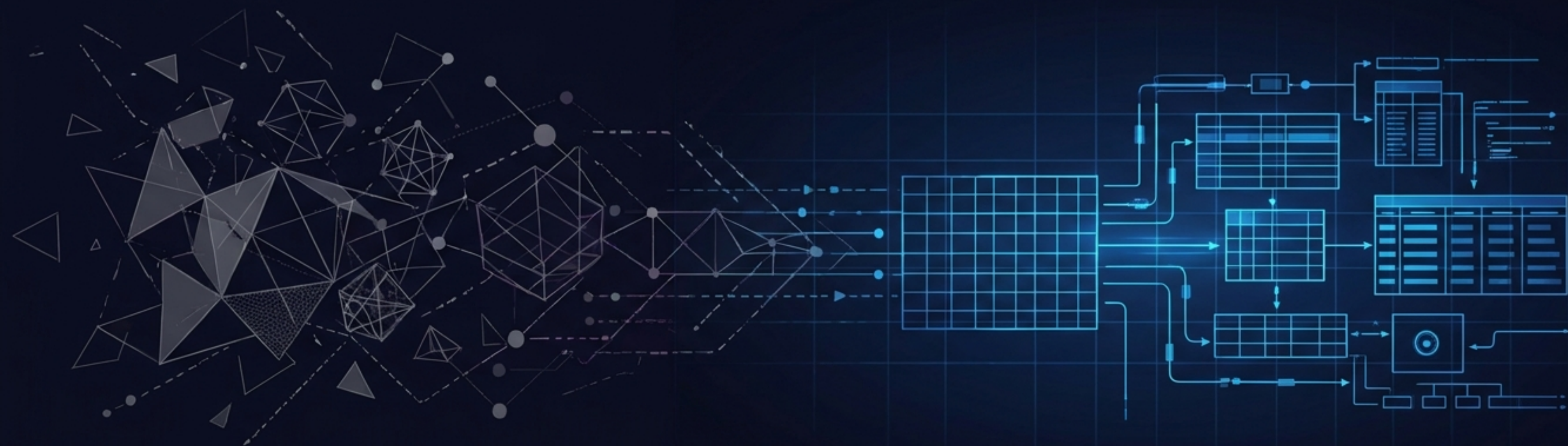




GROCERY SALES BI DASHBOARD

BUSINESS INTELLIGENCE, DATA MINING ET PRÉVISION DES VENTES



Master Sciences et Techniques - Intelligence Artificielle
et Sciences des Données
Université Abdelmalek Essaâdi – FST Tanger
Année Universitaire 2025–2026

Réalisé par : EL Gharib M., EL Attar M.,
Hamdan K., Zarqi E., Amami Y.
Encadré par : Pr. S  NotebookLM

Du transactionnel brut au pilotage décisionnel en temps réel

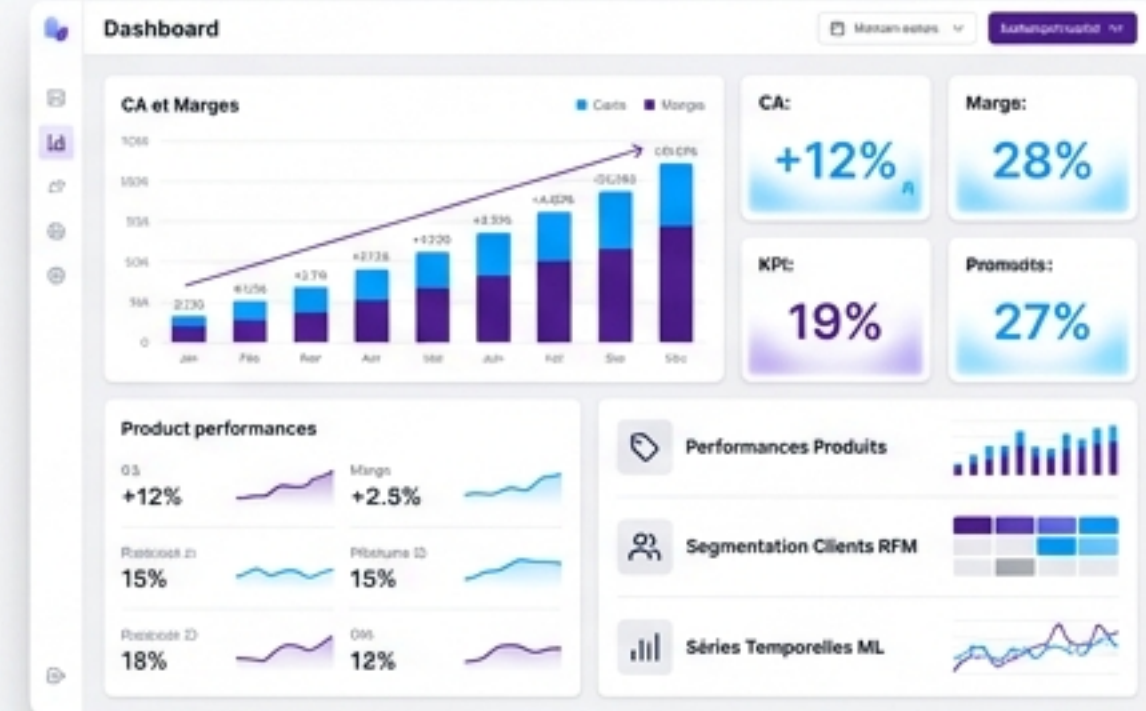
Le Défi



Des millions de transactions quotidiennes dispersées (tickets, clients, employés).

Impossibilité d'extraire des tendances ou d'anticiper la demande sans ingénierie lourde.

L'Objectif



Une solution analytique de bout-en-bout structurée autour de quatre piliers :

1. Visibilité commerciale (CA et Marges)
2. Optimisation du catalogue (Performances Produits)
3. Fidélisation (Segmentation Clients RFM)
4. Anticipation (Séries Temporelles ML)

Architecture globale : Le cycle de vie de la donnée



Préparation (Python/Pandas)

Nettoyage et
standardisation du
dataset Kaggle.



Stockage Décisionnel (PostgreSQL)

Schéma en étoile et
vues matérialisées.



Couche Logique (FastAPI)

API REST multicouche
et ORM SQLAlchemy.



Restitution (Next.js/React)

Interface interactive
et requêtes
asynchrones.



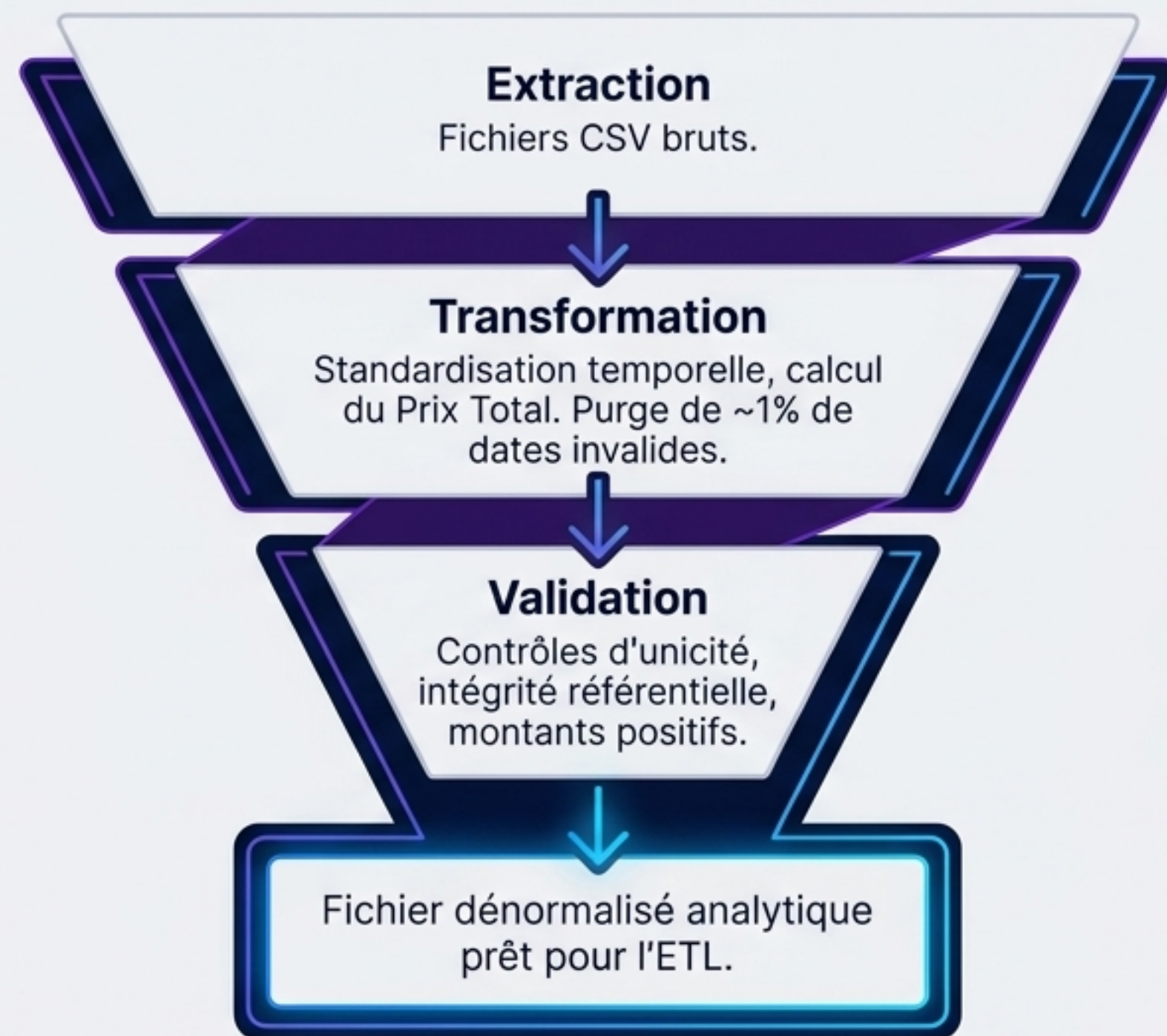
Analyses Avancées (Machine Learning)

Data Mining (Panier)
et Séries Temporelles.

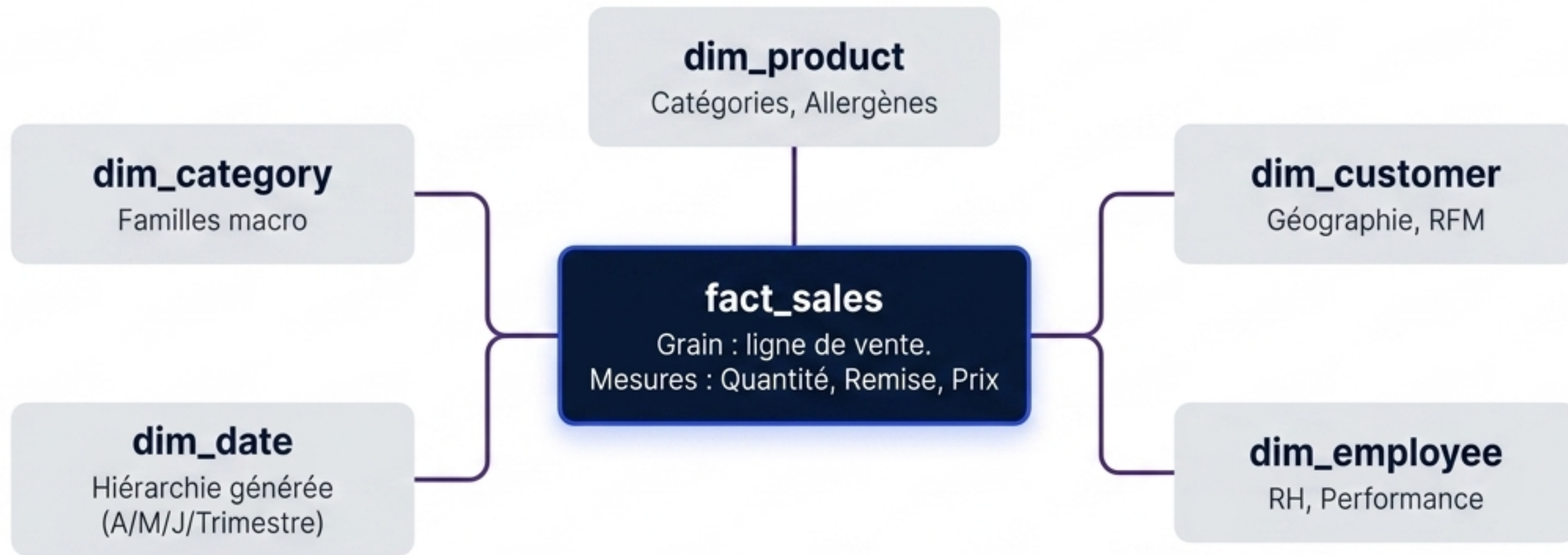
Qualification et préparation d'un volume de 6,7 millions de transactions

L'ADN du Dataset

Transactions :	~6,7M lignes
Produits :	~450 références
Clients :	~100k profils
Dimensions :	Employés, Géographie (Villes/Pays)



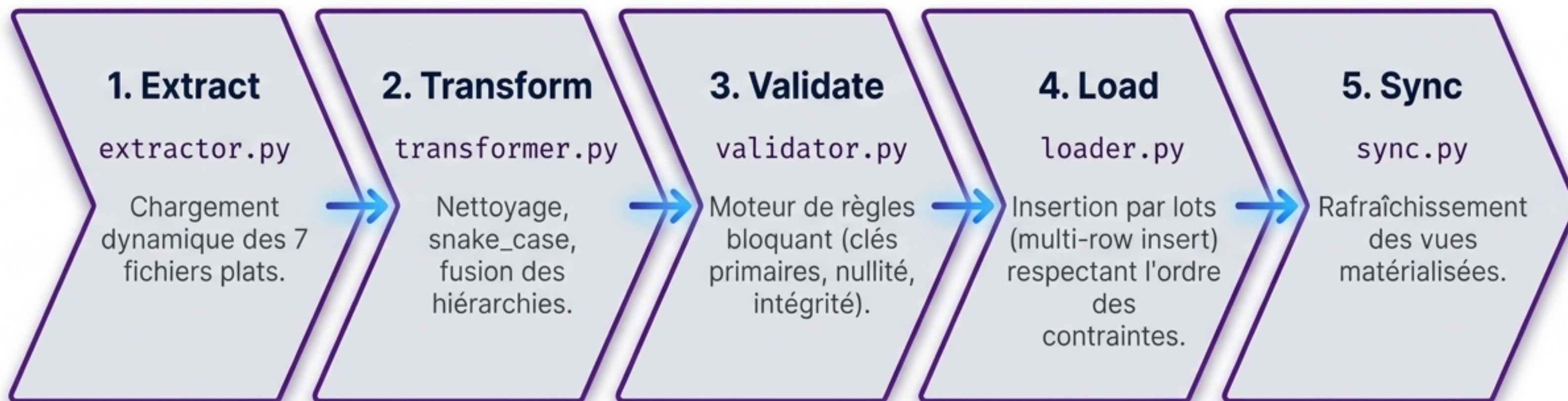
Modélisation en étoile : Optimisation pour l'interrogation multidimensionnelle



Accélération par Vues Matérialisées

5 vues pré-calculées (ex: mv_daily_sales, mv_top_products) garantissant des temps de réponse d'API sous la seconde.

Moteur d'alimentation : Un pipeline ETL Python robuste et traçable



Load Performance : **~15 minutes** pour l'insertion de 6,7 millions de faits.

API REST Multicouche : Séparation stricte des responsabilités

Client Request (HTTP GET)



Routers (FastAPI)

Exposition de 16+ endpoints HTTP. Documentation Swagger.



Services

Orchestration et logique métier pure.



Repository

Abstraction complète des requêtes SQLAlchemy (isolation de la base).



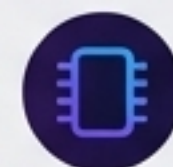
PostgreSQL Data

ORM Models.



Validation Pydantic

Validation stricte des flux JSON sortants et définition des schémas de données.



Mise en Cache

Mécanismes en mémoire pour soulager l'entrepôt de données lors des requêtes intensives.

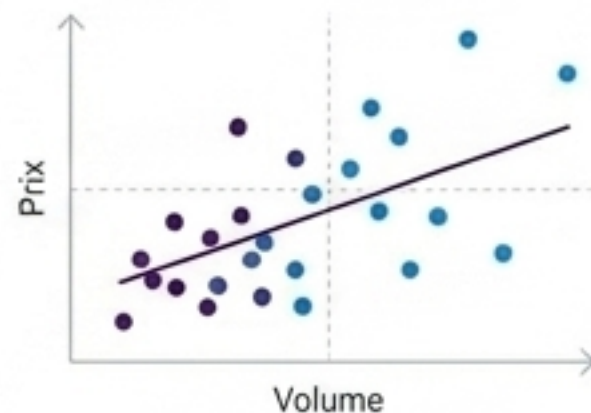
Restitution Visuelle : Pilotage macro-économique en temps réel



Évaluation multidimensionnelle de la performance à 360°



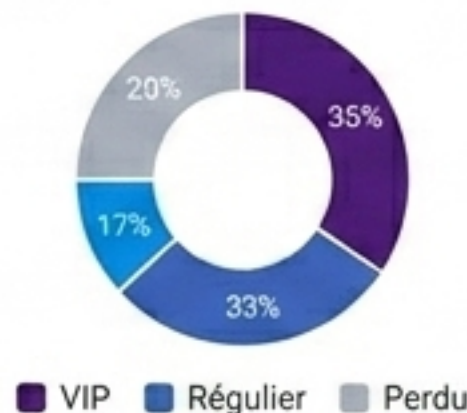
Catalogue (Produits)



Identification des vaches à lait.
Analyse de la distribution tarifaire.
Impact des allergènes et classes.



Fidélisation (Clients)



Algorithme RFM (Récence, Fréquence, Montant) pour cibler la valeur client.
Analyse du panier moyen géographique.



Force de Vente (Employés)



Classement des vendeurs par CA généré.
Impact de l'ancienneté et de l'âge sur les volumes de vente.

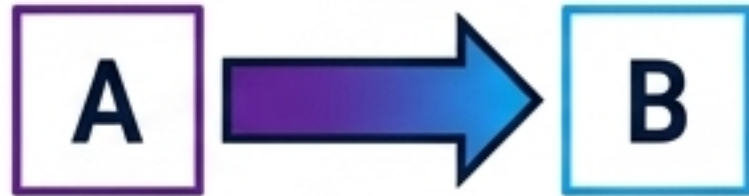
Data Mining : Les fondations mathématiques de l'analyse du panier

Objectif : Découvrir quels produits sont achetés ensemble parmi 75 000 associations possibles pour stimuler le cross-selling.



Support (La Fréquence)

Fréquence d'apparition conjointe de la paire dans l'ensemble des tickets de caisse.



Confiance (La Probabilité)

Probabilité d'acheter B sachant que le produit A est déjà dans le panier.

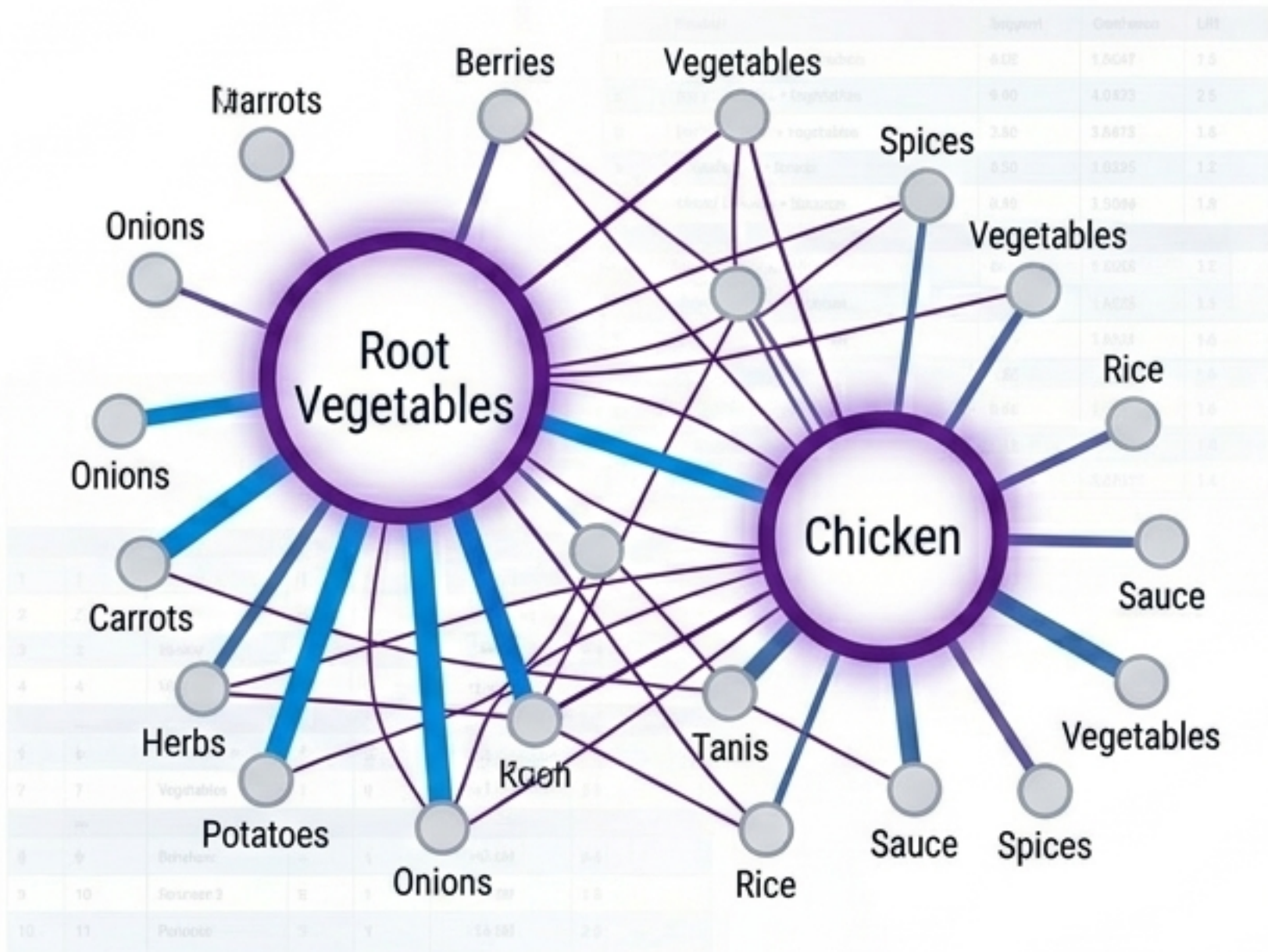


Lift (Le Levier)

Force réelle de la corrélation par rapport au hasard. Un Lift > 1.5 justifie une action métier immédiate.

Détection des Produits Hubs et associations stratégiques

Le Graphe de Connaissance



Insights Business

Top 3 Paires par Lift

1. Root Vegetables -> Other Vegetables	2.5
2. Whipped Cream -> Berries	2.1
3. Sliced Cheese -> Sausage	1.8

Actionnabilité Métier

- Réorganisation physique des rayons.
- Création d'offres groupées (bundles).
- Moteur de recommandation e-commerce.

Anticipation du chiffre d'affaires : Ingénierie des caractéristiques et Modélisation

Feature Engineering

- Agrégation des transactions en série temporelle mensuelle.
- Traitement systématique des valeurs aberrantes (outliers).
- Création de variables prédictives :
 - Lags temporels (1 à 12 mois).
 - Moyennes mobiles (3, 6, 12 mois).
 - Variables calendaires.



La Matrice de Décision ML

Holt-Winters

Lissage exponentiel adapté à la tendance et à la saisonnalité.

XGBoost

Arbres boostés performants exploitant les variables de retards (lags).

Random Forest

Apprentissage ensembliste limitant le surapprentissage.

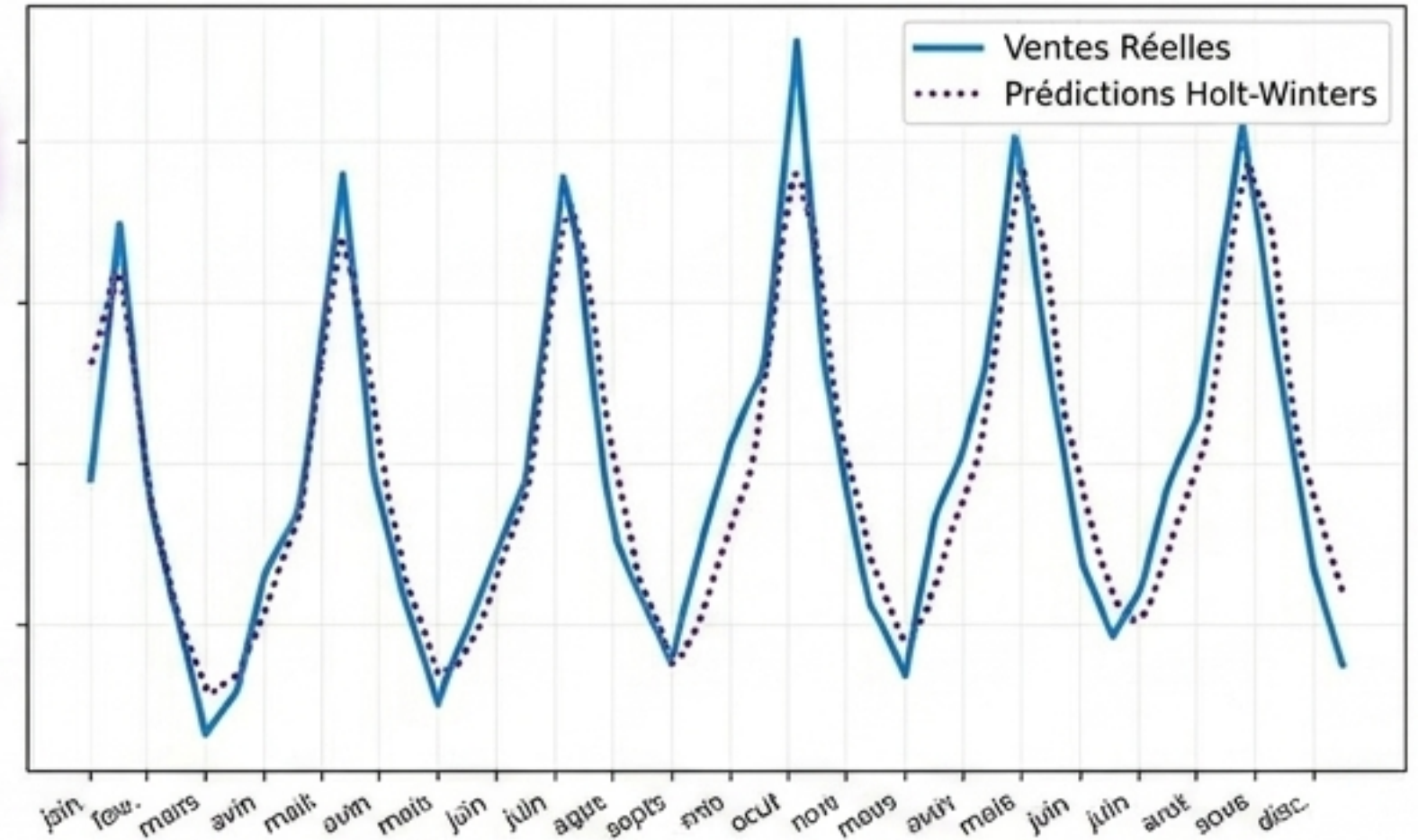
SARIMA

Modèle statistique autorégressif classique avec intégration saisonnière.

Évaluation des modèles : Holt-Winters capture parfaitement la saisonnalité

1er - Holt-Winters	MAPE : 4,92% R ² : 0,8678
2ème - XGBoost	MAPE : 5,56% R ² : 0,8184
3ème - Ensemble Pondéré	MAPE : 5,27% R ² : 0,8111

(SARIMA éliminé pour non-adaptation aux dynamiques temporelles complexes de ce dataset).



Impact Métier : Un taux d'erreur inférieur à 5% permet une gestion optimisée de la **trésorerie** et une **planification** des stocks sans risque de rupture.

Analyse critique et Feuille de route vers l'industrialisation

Évaluation de l'état actuel



Forces Validées

Architecture bout-en-bout validée, temps de réponse d'API quasi-immédiats, et forte valeur ajoutée du Machine Learning.



Limites Actuelles

Processus d'exécution manuel (manque d'idempotence stricte) et absence de données exogènes (météo, inflation).

Roadmap d'Industrialisation



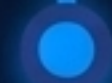
Étape 1 : Orchestration

Intégration d'Apache Airflow pour l'automatisation complète de l'ETL.



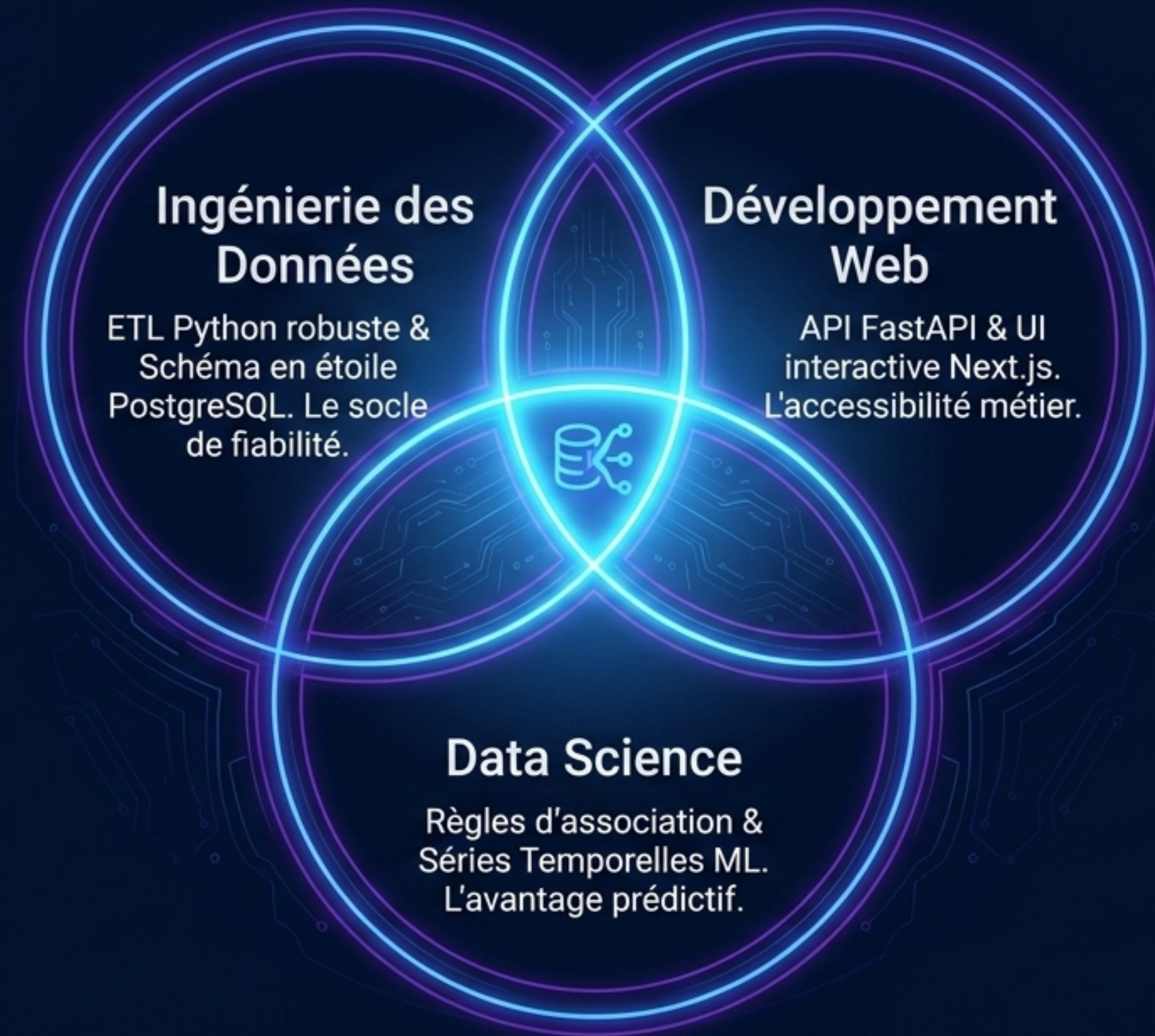
Étape 2 : MLOps

Pipeline de réentraînement automatisé pour les modèles prédictifs.



Étape 3 : Cloud & Temps Réel

Conteneurisation via Docker et moteur de recommandation dynamique (Apriori/FP-Growth).



Une chaîne décisionnelle unifiée qui prouve que la valeur de la donnée ne réside pas dans son volume, mais dans sa capacité à éclairer l'action.